



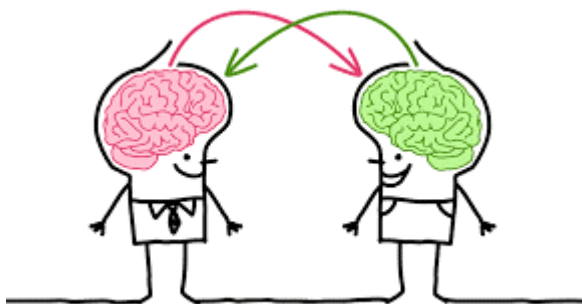
迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



目录



1

生活中的迁移学习

2

什么是迁移学习

3

迁移学习的类型

4

迁移学习案例

5

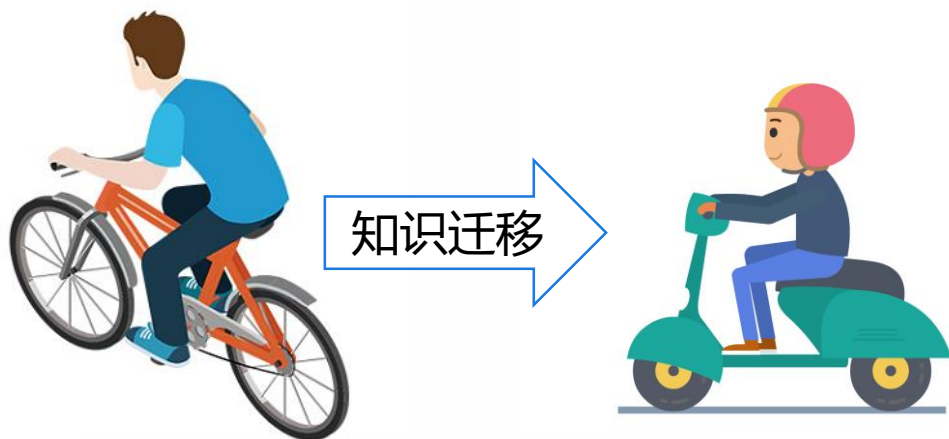
未来展望与挑战

生活中的迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

你有没有“迁移学习”的经验？



自行车的学习经验可以应用于学习摩托车，从而快速掌握摩托车的驾驶技能。



python™

知识迁移



已经熟练掌握Python语言的程序员能够更快地入门Java等其他编程语言。

Question:

1. 生活中还有哪些类似的案例？
2. 在这些案例中，哪些经验可以迁移到新的学习领域中？
3. 这样的“迁移学习”方法可以带来哪些好处？

为什么要研究迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

迁移学习 VS 传统机器学习

传统机器学习



在传统机器学习中，首先需要进行大量数据收集，然后对这些数据进行模型训练，最后才能应用到实际场景中。

迁移学习



迁移学习首先从一个源模型开始，通过利用已有的学习结果（例如，神经网络模型），并通过微调这些源模型来适应目标任务。这样，迁移学习能够更高效地处理特定应用场景。

为什么要研究迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

迁移学习 VS 传统机器学习

传统机器学习挑战

- **数据饥渴症 (Data Hungry):** 需要大量标注数据才能训练好模型。
- **任务孤岛 (Task Isolation):** 每个任务独立训练模型，知识无法共享。
- **冷启动问题 (Cold Start):** 在新任务上，模型需要从头开始学习。

迁移学习的优势

- **数据高效 (Data Efficiency):** 利用已有知识，少量数据也能学习。
- **知识共享 (Knowledge Sharing):** 跨任务、跨领域知识迁移，提升模型泛化能力。
- **加速学习 (Accelerated Learning):** 缩短模型训练时间，降低成本。

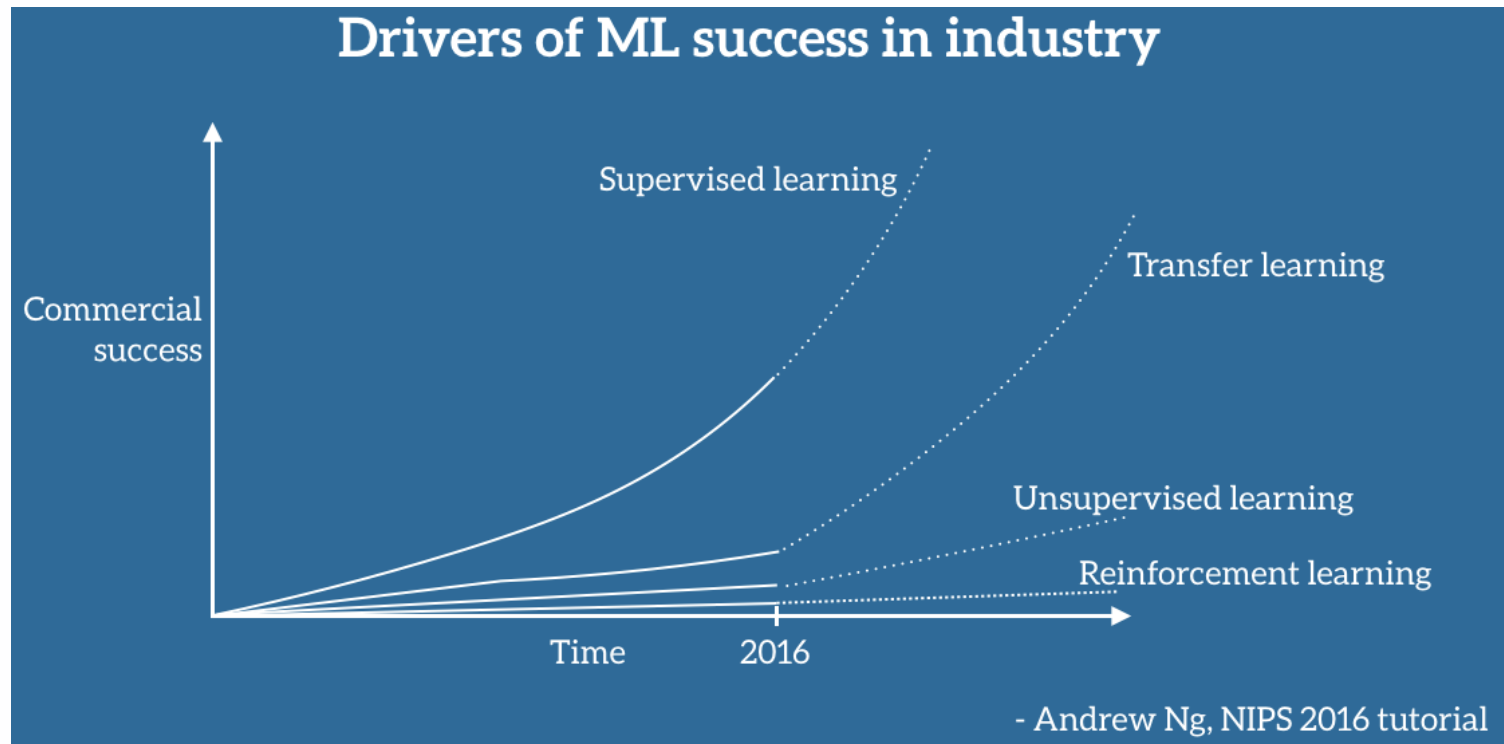
为什么要研究迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

迁移学习却在未来几年的发展中被认为将成为推动工业界机器学习成功的重要因素。

迁移学习通过在已有模型上进行微调，减少了对大量标注数据的需求，具有很高的应用效率，特别适合数据较少或数据获取困难的领域。因此，迁移学习被视为未来商业成功的重要推动力。



Andrew Ng预测未来机器学习各领域在产业界的占比（2016）

什么是迁移学习



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

核心思想——站在巨人的肩膀上



源域

已有大量标注数据的领域，模型已学习到丰富的知识

目标域

数据量少或无标注数据的领域，需要解决的新任务

迁移学习的目标

将 **源域** 学到的知识迁移到 **目标域**，帮助目标域更好地学习

知识迁移的关键

找到 **源域** 和 **目标域** 之间的 **共性 (Shared Knowledge)**

迁移学习是一种机器学习方法，其目标是将从一个任务或领域（称为源域，Source Domain）中学到的知识迁移到另一个相关但不同的任务或领域（称为目标域，Target Domain），以提升目标域任务的学习效果和性能。

迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

按照所迁移的内容分类

基于实例的迁移学习

基于实例的迁移学习(Instance-based Transfer Learning) **重用源域数据**

基于特征的迁移学习

基于特征的迁移学习(Feature-based Transfer Learning) **迁移特征表示**

基于参数的迁移学习

基于参数的迁移学习 (Parameter-based Transfer Learning) **迁移模型参数**

基于关系的迁移学习

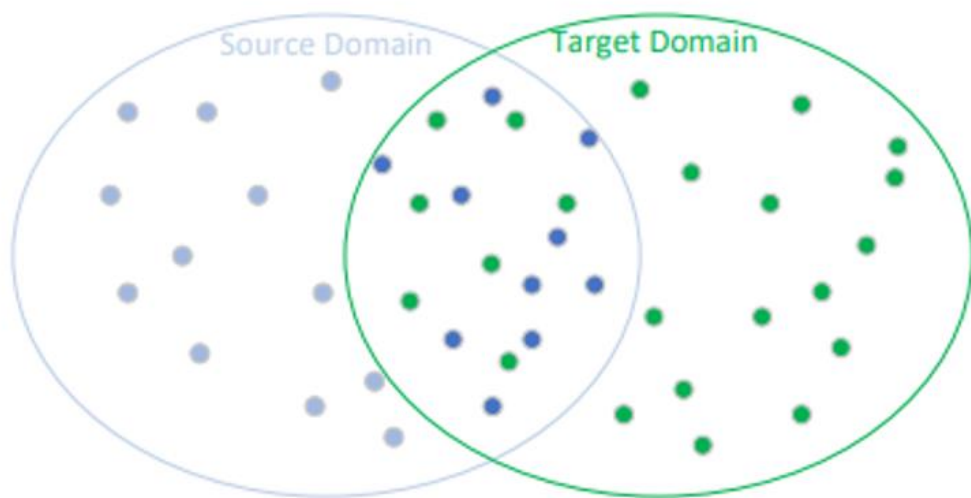
基于关系的迁移学习(Feature-based Transfer Learning) **迁移关系知识**

迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于实例的迁移学习



在**源数据域**中选择符合**目标数据域**约束的数据（实例）



将这些实例迁移到目标领域中



在目标任务上使用这些实例与目标数据一起训练

核心思想

如果 **源域** 中有些实例 (数据样本) 与 **目标域** 的实例非常相似, 那么这些源域实例可以被 **重用**, 帮助目标域模型训练。

关键问题

- 如何判断源域实例的“有用性”？
- 如何重用这些实例？直接使用 or 调整权重？

常用方法

- **实例选择**: 从源域中选择与目标域相似的实例。
- **实例加权**: 给源域实例赋予权重, 更重视与目标域相似的实例, 降低不相似实例的影响。

例子: 情感分类

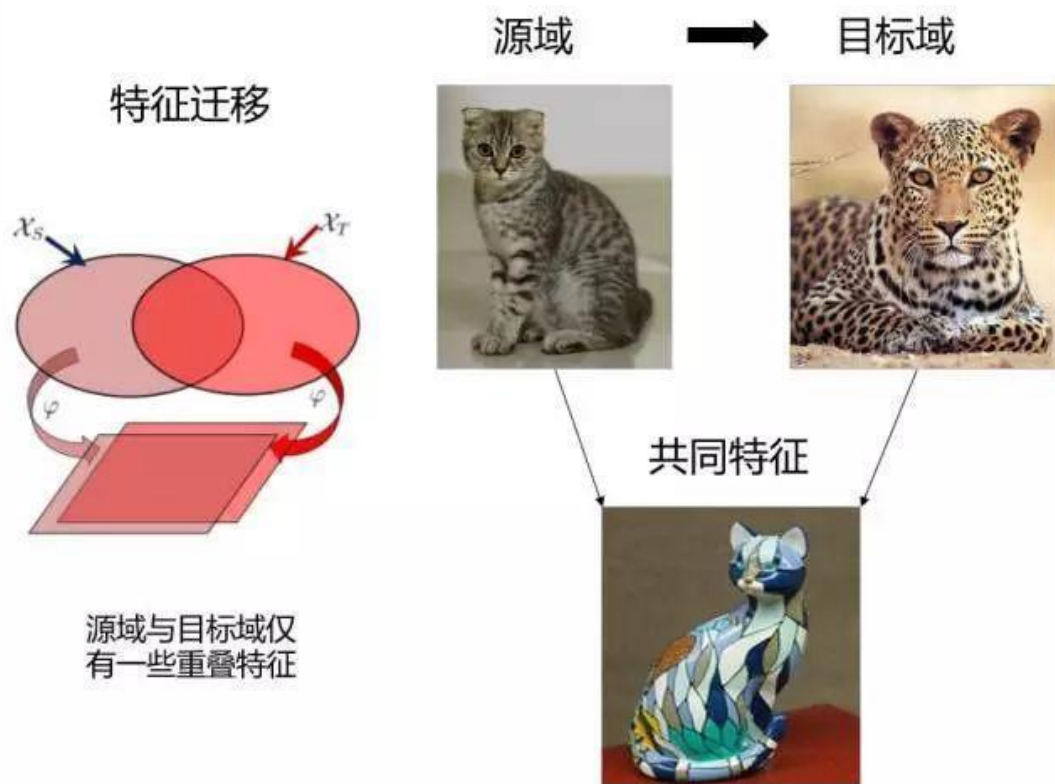
- **源域**: 电影评论 (大量标注数据)
- **目标域**: 产品评论 (少量标注数据)
- **权重**: 相似性

迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于特征的迁移学习



源域和目
标域数据

特征提取器
(共享/学习)

分类器 (目标
域训练)

目标

学习源域和目标域共享的
特征表示

关键问题

· 提取共性特征

主要方法

- **特征选择 (Feature Selection)** : 从源领域中选择与目标领域最相关的特征。通过减少冗余特征, 提升模型的效率与性能。
- **特征变换 (Feature Transformation)** : 将源领域和目标领域的特征映射到共同的特征空间, 使其能够共享相同的表示。例如, PCA (主成分分析) 或ICA (独立成分分析) 可以用来降低维度或提取有用特征, 增强模型的泛化能力。

基于特征的迁移学习

特征选择

- **过滤法 (Filter Method)**：基于特征与目标变量之间的关系来筛选特征。
- **包裹法 (Wrapper Method)**：通过训练模型来评估特征的选择。
- **嵌入法 (Embedded Method)**：在训练过程中选择特征，如LASSO回归。

特征变换

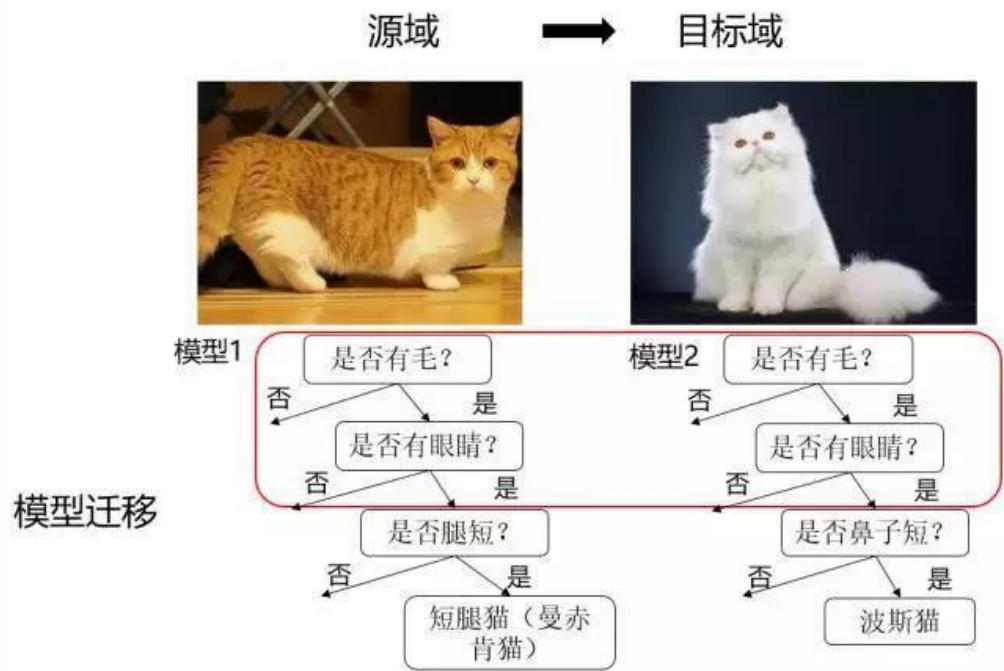
- **共训练方法**: 同时在源领域和目标领域训练两个模型，并使用它们共同生成共享特征空间。
- **对抗训练**: 使用生成对抗网络 (GAN) 来消除源领域与目标领域之间的分布差异。

迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于参数的迁移学习



预训练模型
(源域训练)



微调



目标域模型

核心思想

假设 **源域** 和 **目标域** 的模型可以共享一些 **模型参数**。

目标

通过源领域的参数来加速目标领域的学习。
优化目标领域中的参数，以便更好地适应目标任务。

主要步骤

预训练 (Pre-training)：在**源域**大量数据上预训练模型 (例如：深度神经网络)。

微调 (Fine-tuning)：在**目标域**少量数据上微调预训练模型参数

迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

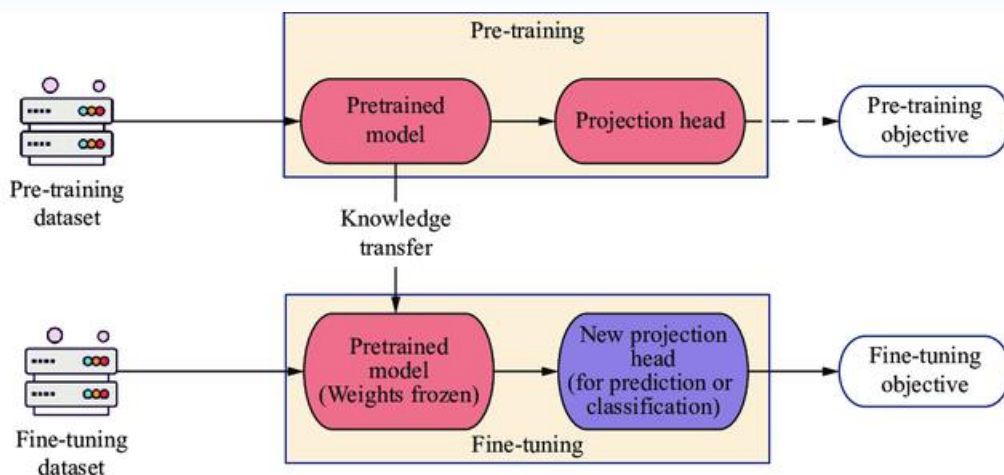
基于参数的迁移学习

预训练 (Pre-training)

预训练是指使用大量未标记的数据来训练模型的初始参数。在预训练阶段，模型会尝试学习输入数据的结构和语义信息。

微调 (Fine-tuning)

在预训练模型的基础上使用目标域的标记数据来学习特定的任务。通过微调，模型可以根据标记数据的特定任务来调整和优化预训练模型的参数。



迁移学习的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于参数的迁移学习

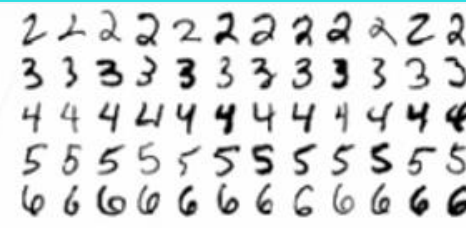
计算机视觉(CV)领域的迁移学习

预训练模型：在ImageNet上训练的模型，ImageNet是一个大规模的有标注的图像数据集。

目标任务1：车辆识别，只拥有较小的数据集。

目标任务2：手写数字识别，拥有较小的数据集。

基于参数的迁移学习通过将预训练模型的参数迁移到目标任务（如车标识别或手写数字识别），只需少量目标数据进行微调即可提高训练效率和精度。



	ImageNet	目标任务（车辆识别）	目标任务（手写数字识别）
数据集样本数量	1.2M	50K	60K
数据集分类数量	1000	100	10

迁移学习的分类



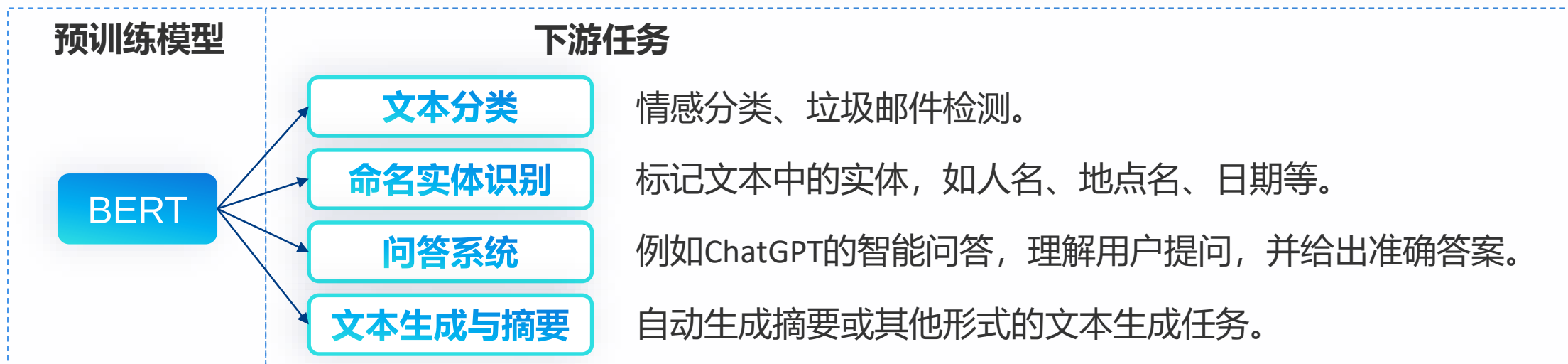
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于参数的迁移学习

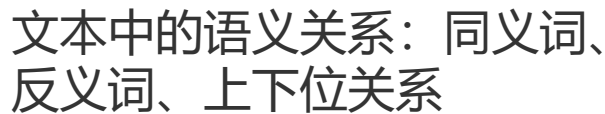
自然语言处理(NLP)领域的迁移学习

预训练模型：以BERT为例：使用Wikipedia和BookCorpus（数据集大小 $\geq 3B$ 个字）数据进行预训练。能够在多个领域取得不错的表现。

微调：使用具体的某个下游任务（如文本分类、命名实体识别、问答系统、文本生成与摘要）的数据集对BERT进行进一步训练，使模型在目标任务上的表现更好。



基于关系的迁移学习——迁移知识之间的“联系”

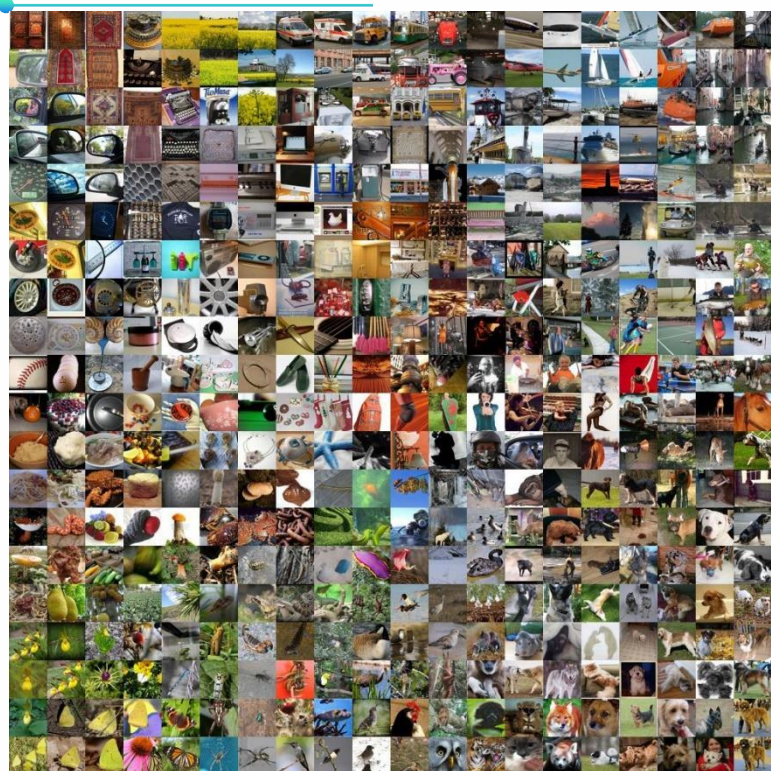


迁移学习的应用案例：让AI更聪明



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

案例一：ImageNet 预训练模型在图像识别中的应用



ImageNet & 预训练模型

数据集：大规模图像数据集，包含数百万张图像，数千个类别。

预训练模型：在 ImageNet 数据集上训练的深度神经网络模型 (例如：VGG, ResNet, Inception等)，学习到通用的图像特征。

在ImageNet上训练的模型参数蕴含了丰富的图像特征知识 (例如：边缘、纹理、形状、物体部件等)。

迁移学习的应用案例：让AI更聪明



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

案例一：ImageNet 预训练模型在图像识别中的应用



MNIST数据集

MNIST & 微调

数据集： MNIST 数据集包含 60,000 张训练图像和 10,000 张测试图像，图像是 28x28 像素的手写数字（0-9）。

模型微调： 利用预训练模型的通用特征，加速目标任务的学习，提高模型性能，尤其在目标任务数据量较少时效果显著。

迁移学习的应用案例：让AI更聪明



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

案例一：ImageNet 预训练模型在图像识别中的应用

将神经网络划分为：

- 特征提取器（编码器）将原始像素映射成线性可分的特征。
- 一个线性分类器（解码器）作为分类层。



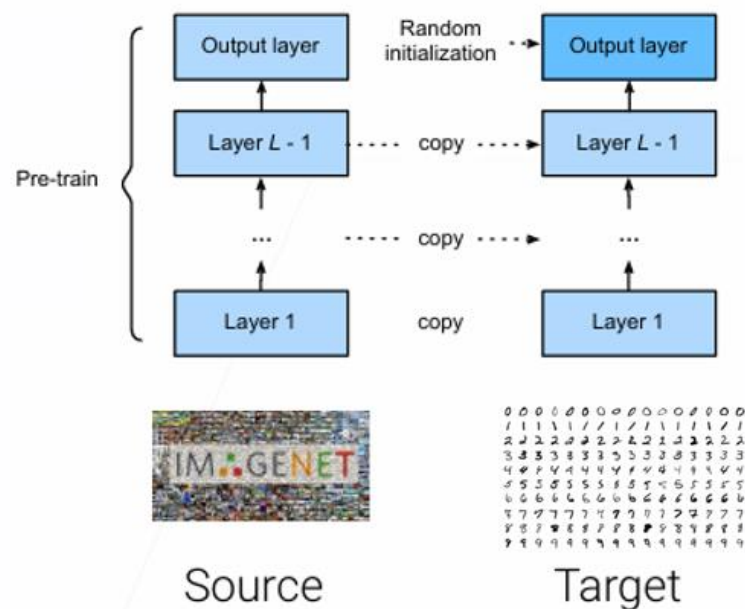
选择预训练模型

常见的预训练模型有VGG、ResNet、Inception(GoogLeNet)



微调

1. 加载预训练的模型。
2. 替换或修改模型的最后一层 (分类层)，使其适应目标任务的类别数量。
3. 使用目标任务的数据集，**微调**预训练模型的参数。

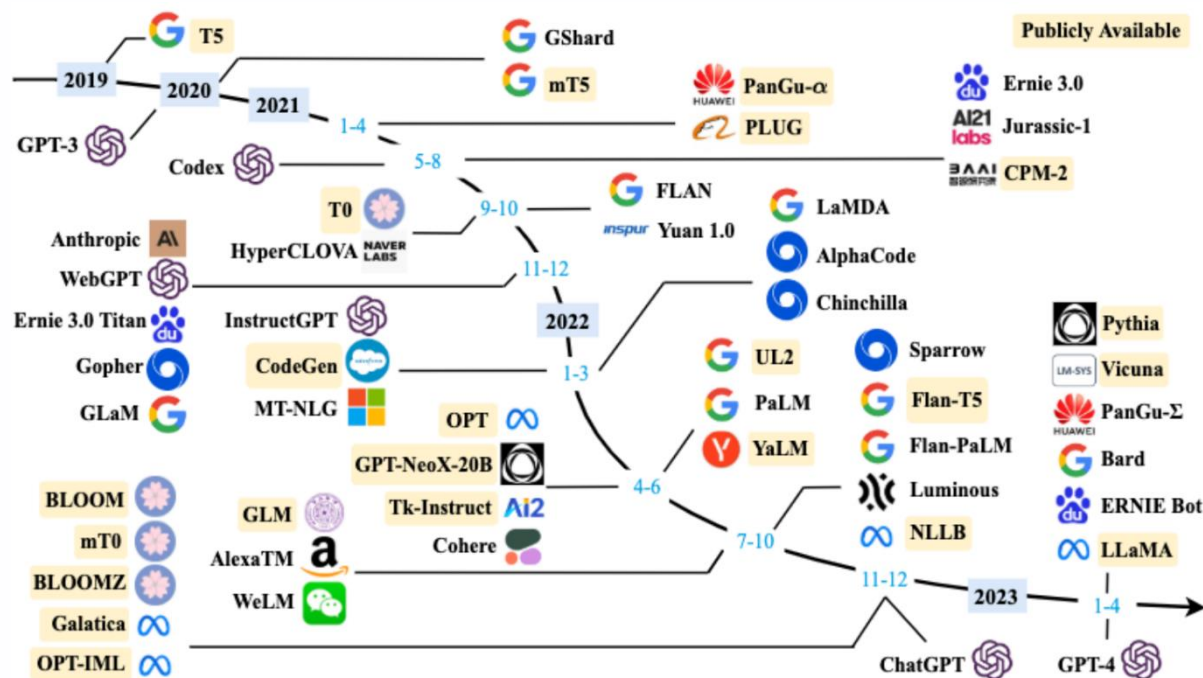


迁移学习的应用案例：让AI更聪明

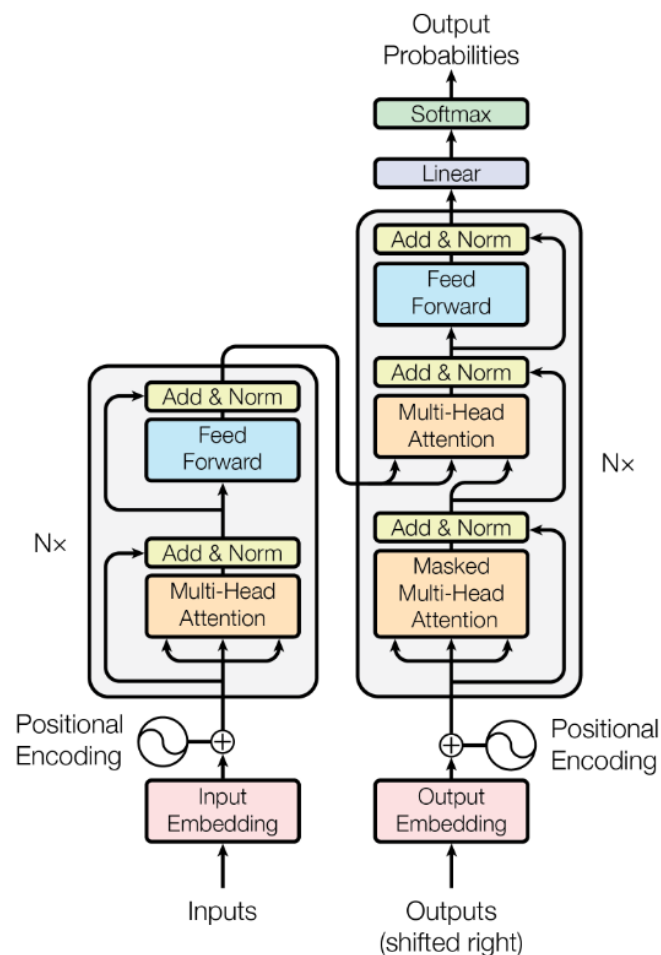


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

案例二：大语言模型 (LLM)



LLM 发展时间线



LLM结构示意图 (Transformer)

迁移学习的应用案例：让AI更聪明



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

案例二：大语言模型（LLM）

模型架构

大语言模型（LLM）一般基于Transformer架构，尤其是其中的自注意力机制（Self-Attention）。Transformer架构通过并行化计算和自注意力机制，可以高效地处理大规模数据并捕捉文本中的长距离依赖。典型的大语言模型包括：GPT、QWEN、LLaMA、DeepSeek等。

LLM的价值

模型的规模越大，模型在下游任务上的能力越多、越强。随着新的模型的提出，LLM出现了诸如**上下文学习(In-Context Learning)**、**思维链(Chain of Thought)**等涌现能力。这些能力的出现有助于大模型准确捕捉上下文含义，解决复杂语言任务。

预训练任务

自回归语言建模：模型根据上文预测下一个词(token)，从左到右逐词生成文本。

掩码语言建模：随机遮盖输入文本中的部分词（如15%），让模型预测被遮盖的词。

下一句预测：判断两个句子是否连续（如是否为原文中的上下句）。

Fine-tuning LLM

类似于图像识别的 Fine-tuning，可以针对不同的 NLP 任务微调 LLM 模型。

微调的任务包括：文本分类、命名实体识别、问答系统、机器翻译、文本摘要、自然语言推理、文本纠错等。

迁移学习的应用案例：让AI更聪明

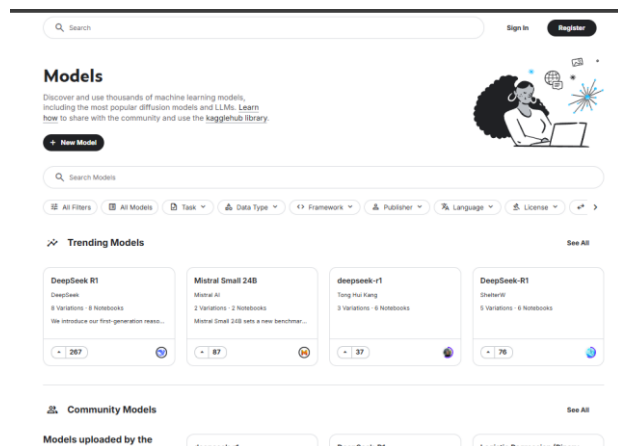


扩展资料：如何获取预训练模型

Tensorflow hub

地址：<https://tfhub.dev/>

介绍：用户上传的Tensorflow模型

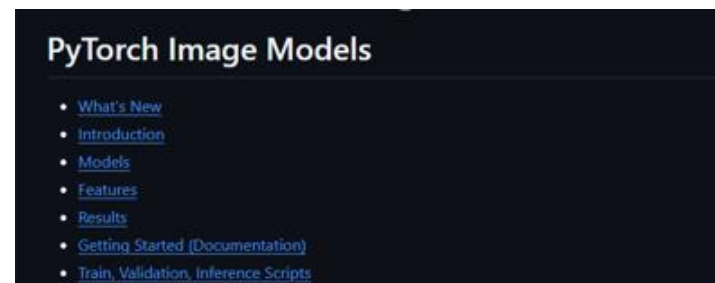


TIMM

地址：

<https://github.com/rwightman/pytorch-image-models>

介绍：Ross Wightman收集的PyTorch模型



总结与展望



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

迁移学习总结

核心思想

知识迁移，站在巨人的肩膀上

优势

数据高效：利用已有知识，少量数据也能学习到好的效果。

知识共享：跨任务、跨领域知识迁移，提升模型的泛化能力。

加速学习：缩短模型训练时间，降低训练成本。

应用

图像识别

自然语言处理

医疗领域

语音识别

机器人

...

分类

基于实例的迁移学习：重用源域数据

基于特征的迁移学习：迁移特征表示

基于参数的迁移学习：迁移模型参数

基于关系的迁移学习：迁移关系知识

总结与展望



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

算法改进

改进迁移学习算法，提高其在非线性、高维度数据上的性能，增强模型的鲁棒性和泛化能力。

新应用场景

迁移学习将在更多具有挑战性的任务中得到应用，如无监督迁移学习、自适应迁移学习等。

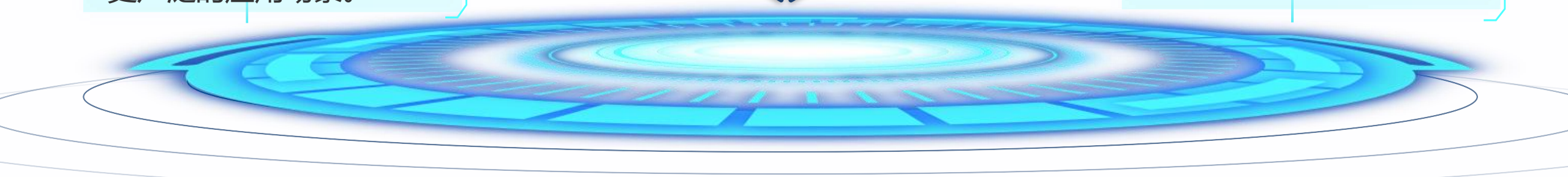
技术融合

迁移学习将与其他领域进行更紧密的融合，如强化学习、自适应学习等，以实现更高效的模型学习和更广泛的应用场景。

跨领域应用

迁移学习将在更多领域得到推广和应用，如智能制造、智能物流、智能金融等，推动这些领域的智能化和数字化转型。

未来展望



- 结合本课程已学过的知识，试分析设计如何将原本用于猫狗二分类的卷积神经网络（已训练好）迁移到十种动物分类的场景（新场景各个类别只有少量标注数据）

感谢观看， 欢迎讨论

